Manuale d'uso

Ciclocomputer, navigatore e planner per mountain bike

SirJoe MTB

App per Android · versione 1.6.0

SirJoe MTB Planner

Programma per Windows · versione 1.2.0

Progetto personale gratuito e open source, non destinato alla vendita · github.com/sirjoe58/mapmtb · Ottobre 2026

Prima di usare le app leggi le Avvertenze d'uso (capitolo 22).

Indice

PARTE I · SIRJOE MTB PER ANDROID 3

1. Installazione e aggiornamento 4
2. Primo avvio 4
3. Pagina Mappa 5
4. Registrare un'uscita 6
5. Pagina Dati 6
6. Pagina Crea: percorsi e segnaposto 7
7. Pagina Percorsi: archivio, import ed export 8
8. Mappe offline (OpenAndroMaps) 8
9. Condivisione e Strava 8
10. Fantasma e avvisi salite 9
11. Pagina Info e impostazioni 10

PARTE II · SIRJOE MTB PLANNER PER WINDOWS 11

12. Installazione 12
13. La finestra del Planner 12
14. Creare un percorso a punti 12
15. Disegno a mano libera con la tavoletta grafica 13
16. Segnaposto 13
17. Salvare, archiviare, importare ed esportare 13
18. Uscite e Sala analisi 14

PARTE III · USARE LE DUE APP INSIEME 15

19. SirJoe Link 16
20. Flussi di lavoro tipici 17

PARTE IV · PROBLEMI, AVVERTENZE E CREDITI 18

21. Risoluzione dei problemi 19
22. Avvertenze d'uso 19
23. Crediti e licenze 21

PARTE I

SirJoe MTB per Android

Il ciclocomputer e navigatore da manubrio: mappa a tutto schermo, registrazione delle uscite, creazione dei percorsi, mappe offline, condivisione, fantasma e avvisi salite.

1. Installazione e aggiornamento

Requisiti: Android 6.0 o successivo (va bene anche il Redmi 4X), GPS, circa 60 MB liberi più lo spazio per le mappe offline.

1. Sul telefono apri **github.com/sirjoe58/mapmtb** → **Releases** e scarica l'ultimo file, ad esempio `SirJoeMTB-v1.6.0.apk`. Ogni versione ha un nome diverso, così sai sempre quale stai installando.
2. Apri il file scaricato. La prima volta Android chiede di **consentire l'installazione da questa fonte** (browser o file manager): consenti e torna indietro.
3. Tocca **Installa**.

> **Aggiornare:** installa il nuovo APK *sopra* quello vecchio, senza disinstallare. Tracce, segnaposto, mappe offline e impostazioni restano. Dalla versione 1.4.1 tutte le versioni sono firmate con la stessa chiave: se compare "app in conflitto" hai ancora una versione precedente alla 1.4.1, che va disinstallata una sola volta.

Impostazioni consigliate sui telefoni Xiaomi / Redmi (MIUI)

MIUI tende a chiudere le app in background. Per non perdere la registrazione con lo schermo spento:

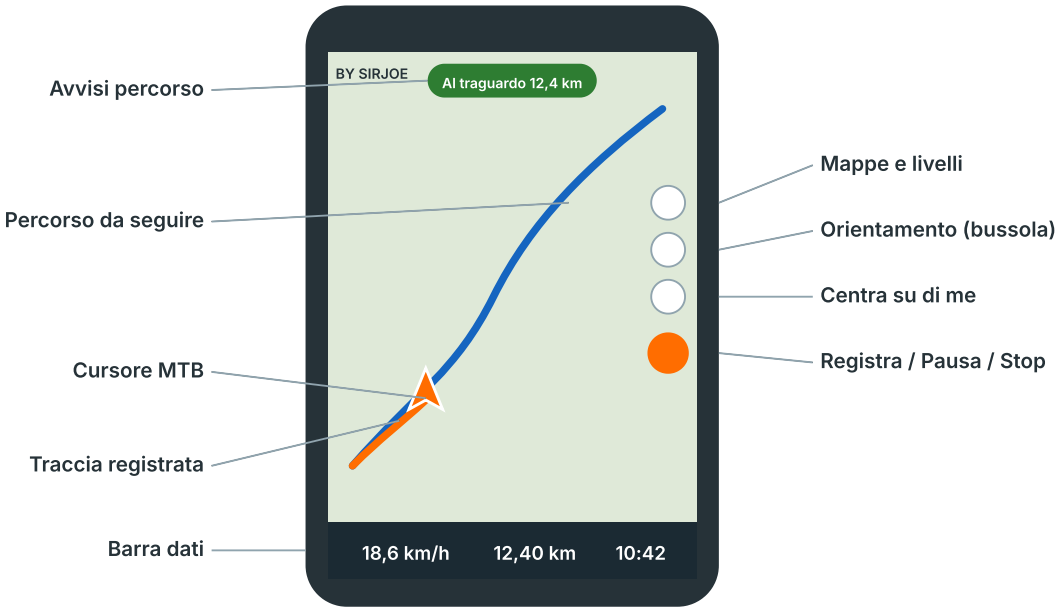
- **Impostazioni → App → Gestisci app → SirJoe MTB → Risparmio batteria → Nessuna restrizione**.
- Nella stessa pagina attiva **Avvio automatico**.
- **Autorizzazioni → Posizione → Consenti sempre** (o "durante l'uso" se preferisci, ma tieni l'app in primo piano).
- **Altre autorizzazioni → Mostra sulla schermata di blocco**: serve alla sosta automatica per riaccendere lo schermo quando riparti.
- Nel menu delle app recenti puoi "bloccare" SirJoe MTB (icona lucchetto) così la pulizia della memoria non la chiude.

2. Primo avvio

1. Compaiono le **Avvertenze d'uso** (le trovi anche alla fine di questo manuale). Leggile e tocca **Ho letto e accetto**; con **Esci** l'app si chiude.
2. Concedi il permesso di **posizione** (preferibilmente "precisa") e, su Android 13 e successivi, quello delle **notifiche**, che serve alla notifica fissa durante la registrazione.
3. Aspetta all'aperto qualche decina di secondi il primo fix GPS: il cursore compare sulla mappa.

In basso ci sono cinque pagine: **Mappa**, **Crea**, **Dati**, **Percorsi**, **Info**.

3. Pagina Mappa



Schema della pagina Mappa.

Il cursore e il percorso

La tua posizione è una **mountain bike vista da dietro** con una **freccia davanti**: quando segui un percorso la freccia indica la direzione da prendere, altrimenti la direzione di marcia. La linea blu è il percorso da seguire, la linea arancione è la traccia che stai registrando.

Muovere, ruotare, zoomare

- **Un dito**: sposti la mappa. La mappa smette di seguirti; il pulsante **Centra** la riaggancia alla tua posizione.
- **Due dita**: zoom (pizzico) e rotazione.
- **Bussola**: tocco = scegli l'orientamento: *Direzione di marcia* (la mappa gira con te), *Nord in alto*, *Libera* (la giri tu con due dita). **Tocco lungo** = Nord in alto subito.

Scegliere la mappa

Il pulsante **Mappe/livelli** offre: *OpenTopoMap* (sentieri e rilievo, consigliata), *OpenStreetMap standard*, *Offline: OpenAndroMaps* e *Mappa offline importata (MBTiles)* se ne hai caricate, *Mostra/Nascondi itinerari MTB* (rete waymarkedtrails, serve Internet) e *Dimensione testi mappa offline* (piccoli, normali, grandi, molto grandi). Le zone viste online restano in memoria (fino a circa 1 GB) e si vedono anche senza segnale.

Avvisi durante la navigazione

- **Al traguardo**: distanza che manca lungo il percorso.
- **Fuori percorso**: se ti allontani più di circa 60 m il banner diventa rosso e il telefono vibra; torna verde quando rientri.
- **Fantasma e salite**: un secondo banner mostra distacco dal fantasma e salita in arrivo (capitolo 10).

4. Registrare un'uscita

1. Nella pagina Mappa tocca il pulsante **Registra** (play). Parte la notifica fissa "Registrazione in corso": l'app continua a registrare anche con lo schermo spento.
2. Lo stesso pulsante mette in **pausa** e riprende.
3. Il pulsante **Stop** chiede conferma: **Termina e salva**. L'uscita compare nella pagina **Percorsi** con data e ora nel nome.

Pausa automatica e sosta automatica

Pausa automatica: sotto i 3 km/h circa il tempo in movimento si ferma, così la media non si abbassa ai semafori o alle fontane.

Sosta automatica: se resti fermo per il tempo scelto in Info (da 30 secondi a 5 minuti) l'app va in sosta: luminosità al minimo, schermo libero di spegnersi, GPS più lento per risparmiare batteria, voce "Sosta". Quando riparti (due posizioni di fila in movimento, oltre 7 km/h o 30 m dal punto di sosta) si risveglia da sola, riaccende lo schermo sopra la schermata di blocco e riprende registrazione e navigazione ("Si riparte"). Il tratto fatto mentre si risvegliava viene conteggiato.

Avvisi vocali

Con gli avvisi vocali attivi la voce italiana del telefono annuncia avvio, pausa, ripresa, sosta e ogni chilometro, oltre agli avvisi di fantasma e salite. Se non senti nulla controlla che sia installata la sintesi vocale Google con la lingua italiana.

5. Pagina Dati

Riquadri grandi, leggibili sul manubrio:

Dato	Significato
Velocità, Media, Massima	In km/h; la media usa il tempo in movimento.
Distanza	Km registrati.
Tempo in movimento / totale	Il totale include le soste, non le pause manuali.
Ora	Ora del telefono.
Quota, Dislivello + e −	Dal GPS, con un filtro di 3 m contro il rumore.
Pendenza	Calcolata ogni 30 m circa.
Direzione	Punto cardinale di marcia.
Al traguardo	Km che mancano al termine del percorso seguito.
Precisione GPS	In metri: sotto 10 m è ottima.

Sotto i riquadri c'è il **profilo altimetrico** del percorso che stai seguendo.

6. Pagina Crea: percorsi e segnaposto

Disegnare un percorso

- **Tocca la mappa** per aggiungere punti, oppure centra il **mirino** e premi **+** per metterlo esattamente lì. Il primo punto è la partenza.
- Con **Modalità** scegli come vengono collegati i punti: lungo strade e sentieri reali (calcolo BRouter, serve Internet) con il tipo di percorso scelto, oppure in **linea retta**.
- Pulsanti: **Annulla** l'ultimo punto, **Chiudi anello** (torna alla partenza), **Inverti**, **Cancella**, **Salva**, **Segui ora** (lo mette subito sulla mappa da seguire), **Condividi**.
- In alto vedi km e dislivello del percorso in costruzione.

Tipi di percorso

Tipo	Quando usarlo
Fuoristrada / MTB	Sentieri e sterrati il più possibile.
Equilibrato	Mix di sterrati, ciclabili e strade tranquille.
Il più veloce	Strade scorrevoli, per i trasferimenti.
Il più corto	Distanza minima, anche se più ripido o sconnesso.
Il più lungo	Tra le alternative calcolate sceglie il giro più ampio.

Segnaposto (waypoint)

- **Tocco lungo sulla mappa** = nuovo segnaposto. Tieni premuto un segnaposto per **spostarlo**, toccalo per il menu: *Naviga qui dalla mia posizione*, *Aggiungi al percorso in costruzione*, *Modifica nome, nota e tipo*, *Elimina*.
- Tipi con colori diversi: Generico, Fontana/acqua, Rifugio/ristoro, Panorama, Officina/bici, Parcheggio/partenza, Pericolo/attenzione.
- Il pulsante **Segnaposto** apre: nuovo segnaposto al mirino, elenco, **percorso automatico tra segnaposto**, esporta/condividi in GPX, elimina tutti.

Percorso automatico tra segnaposto

Scegli in ordine i punti da collegare (puoi partire da *La mia posizione* e aggiungere *Ritorno alla partenza* per un anello), poi il tipo di percorso: corto, veloce, lungo o fuoristrada. L'app calcola i tratti uno per uno e ti mostra il risultato, pronto da salvare o seguire.

> I percorsi calcolati usano i dati di OpenStreetMap e possono passare su tratti chiusi, privati o vietati alle bici: controllali prima e sul posto vale la segnaletica.

7. Pagina Percorsi: archivio, import ed export

Elenco di uscite registrate e percorsi salvati. In alto i pulsanti: **Importa tracce e segnaposto**, **SirJoe Link: scambia con il PC**, **Esporta tutte le tracce (ZIP)**, **Mappe offline**, **Rimuovi percorso attivo dalla mappa**.

Toccando una traccia vedi km, dislivello e durata e puoi: *Mostra e segui sulla mappa*, *Sfida il fantasma* (solo uscite registrate), *Modifica / allunga nella pagina Crea*, *Condividi*, *Rinomina*, *Elimina*.

Formati supportati

Formato	Importa	Esporta	Per chi
GPX	sì	sì	Komoot, Strava, Wikiloc, Outdooractive, quasi tutte le app
FIT	sì	sì (percorso)	Garmin Edge, Wahoo, Hammerhead
TCX	sì	sì	Garmin Connect, Strava
KML / KMZ	sì	KML	Google Earth, Google My Maps
GeoJSON	sì	sì	Siti web e programmi GIS
CSV	sì	sì	Fogli di calcolo
ZIP	sì (più tracce)	sì (tutte)	Backup e invio in blocco

Puoi anche aprire un file direttamente da file manager, email, WhatsApp o Telegram con **Apri con** o **Condividi → SirJoe MTB**. I segnaposto contenuti in un GPX finiscono nella pagina Crea.

8. Mappe offline (OpenAndroMaps)

Le mappe vettoriali gratuite di OpenAndroMaps con lo stile **Elevate** (impostato automaticamente sulla variante MTB) mostrano sentieri con difficoltà, curve di livello e itinerari ciclabili, senza Internet.

1. Dal PC o dal telefono, su **openandromaps.org** → Downloads → Europa → **Italia** (o la tua regione) scarica il file `.zip` della mappa per Android/Mapsforge. Scarica anche lo stile **Elevate** (`.zip`). Usa il Wi-Fi: le mappe regionali pesano centinaia di MB.
2. Se le hai scaricate sul PC, copiale nella cartella Download del telefono col cavo USB.
3. Nell'app: **Percorsi → Mappe offline → Importa**, prima la mappa, poi lo stile.
4. Dal pulsante **Mappe/livelli** scegli **Offline: OpenAndroMaps**. Se testi e simboli sono troppo piccoli o grandi usa **Dimensione testi mappa offline**.

Dallo stesso menu puoi eliminare le mappe o lo stile. Sono supportati anche file a immagini MBTiles, .sqlite e .gemf.

9. Condivisione e Strava

Da **Percorsi → traccia → Condividi** o dal pulsante **Condividi** della pagina Crea:

- **Carica su Strava**: pubblica l'uscita registrata come attività.
- **Immagine per i social**: forma del percorso, numeri principali e logo BY SIRJOE, con testo e hashtag pronti (Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, X...).
- **File per app e piattaforme**: scegli il formato e invialo a Komoot, Garmin Connect, Wahoo, Wikiloc, email, Drive...
- **Salva su file** nel telefono.

Collegare Strava (una volta sola)

1. Da browser vai su **strava.com/settings/api** e crea un'applicazione personale (nome a piacere, sito anche `https://github.com`).
2. In **Authorization Callback Domain** scrivi `localhost`.
3. Nell'app: **Info → Collega Strava**, incolla **Client ID** e **Client Secret**, autorizza lasciando la spunta di caricamento attività.

Client ID e Secret restano solo sul telefono. Strava accetta solo uscite registrate (con orari): i percorsi disegnati si condividono come file GPX. Prima di pubblicare usa le "zone di privacy" di Strava se parti da casa.

10. Fantasma e avvisi salite

Sfida il fantasma

Ti alleni contro te stesso: il fantasma è una tua uscita precedente che riparte insieme a te.

1. In **Percorsi** tocca un'uscita registrata e scegli **Sfida il fantasma (rifai questa uscita)**. L'app apre la Mappa con il percorso da seguire.
2. Avvia la registrazione: un cerchio viola trasparente mostra dove si trova il fantasma in quel momento.
3. Il banner indica **Avanti di...** o **Indietro di...** (secondi o minuti), calcolato confrontando i tempi nello stesso punto del percorso. Ogni chilometro la voce dice "Sei avanti di 25 secondi sul fantasma" o "indietro".

Funziona con le uscite registrate di almeno un minuto (servono gli orari). Il distacco si aggiorna solo quando sei sul percorso (entro circa 80 m). Se lo scegli con *Mostra e segui* il fantasma non compare.

Avvisi salite

Quando segui un percorso con le quote, l'app trova in anticipo le salite (almeno 300 m, almeno 25 m di dislivello, pendenza media dal 5%) e:

- circa 250 m prima ti avvisa a voce: **"Tra 200 metri salita al 9 per cento per 800 metri"**;
- durante la salita il banner mostra pendenza media e metri che mancano alla cima.

Le quote vengono dal file del percorso: i percorsi creati con BRouter e le uscite registrate le hanno. Con una linea retta senza quote non ci sono avvisi. Entrambe le funzioni si spengono in **Info**.

11. Pagina Info e impostazioni

Impostazione	Effetto
Pausa automatica quando sei fermo	Ferma il tempo in movimento sotto i 3 km/h.
Sosta automatica	Spegne lo schermo da fermo e riprende da sola; con il ritardo regolabile.
Schermo sempre acceso durante la registrazione	Utile col telefono sul manubrio; consuma più batteria.
Mappa orientata nella direzione di marcia	Scelta predefinita; altre scelte dalla bussola.
Mostra itinerari MTB sulla mappa	Sovrapposizione waymarkedtrails (online).
Avvisi vocali	Voce a ogni km, pausa, sosta.
Avvisa prima delle salite del percorso	Capitolo 10.
Fantasma	Capitolo 10.
Strava	Dati app, Collega / Scollega.

In fondo trovi di nuovo le **Avvertenze d'uso**, licenza e crediti.

PARTE II

SirJoe MTB Planner per Windows

Il programma per PC con cui preparare i percorsi su uno schermo grande, anche disegnandoli con la tavoletta grafica, e analizzare le uscite fatte.

12. Installazione

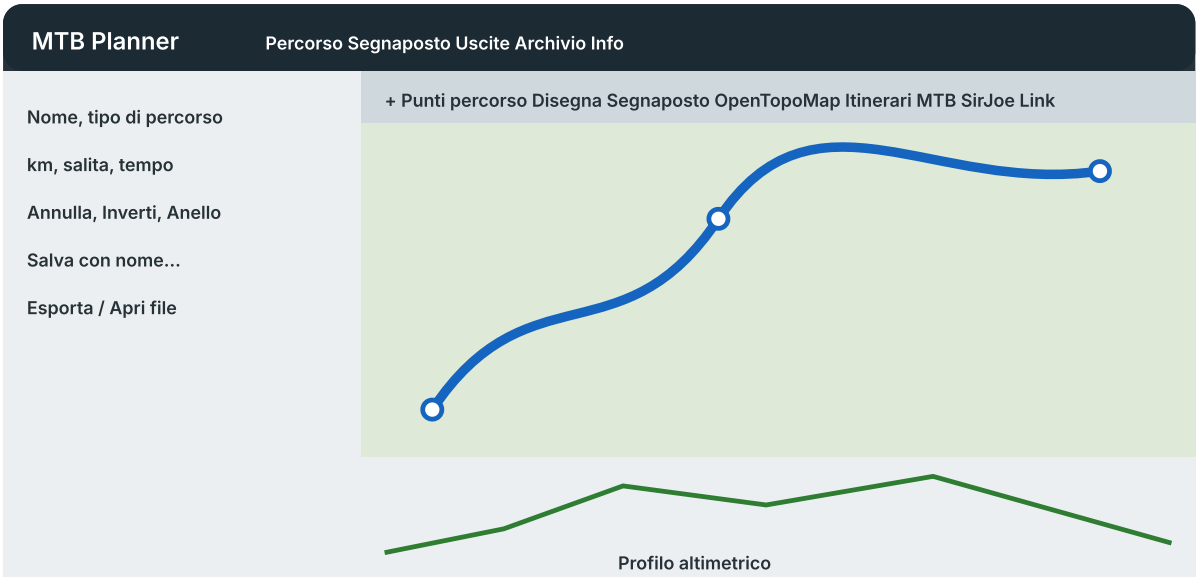
Da **github.com/sirjoe58/mapmtb → Releases**, nella release **planner-v1.2.0**, scegli:

- `SirJoe-MTB-Planner-1.2.0-portable.exe`: si avvia con un doppio clic, senza installazione (anche da chiavetta USB);
- `SirJoe-MTB-Planner-1.2.0-setup.exe`: installazione classica con collegamento sul desktop e nel menu Start.

> Il programma non è firmato digitalmente (è un progetto personale): Windows SmartScreen può mostrare "Windows ha protetto il PC". Clicca **Ulteriori informazioni → Esegui comunque**. Al primo uso di SirJoe Link Windows chiede l'accesso alla rete: scegli **Reti private**.

Requisiti: Windows 10 o 11 a 64 bit, Internet per mappe, ricerca e calcolo dei percorsi.

13. La finestra del Planner



Schema della finestra: pannello laterale a schede, barra strumenti, mappa e profilo.

- **Schede a sinistra**: Percorso, Segnaposto, Uscite, Archivio, Info.
- **Barra sopra la mappa**: modalità *Punti percorso*, *Disegna*, *Segnaposto*; scelta tra OpenTopoMap e OpenStreetMap; itinerari MTB; ricerca luoghi; pulsante **SirJoe Link**.
- **In basso**: profilo altimetrico; passando il mouse sul profilo vedi a che punto del percorso corrisponde.

14. Creare un percorso a punti

1. Scegli il **Tipo di percorso** (Fuoristrada/MTB, Equilibrato, Il più veloce, Il più corto, Il più lungo, Linea retta). **Ricalcola tutto con questo tipo** rifà i tratti già messi.

2. Con la modalità **Punti percorso**: **clic** sulla mappa aggiunge un punto, **trascina** un punto per spostarlo, **clic destro** su un punto lo toglie, **clic sulla linea** inserisce un punto in mezzo.
3. Il pannello mostra km, metri di salita e discesa, tempo stimato. Con **Colora il percorso per pendenza** la linea passa dal verde (piano) al rosso e viola (ripido) e compare l'elenco delle salite.
4. Comandi: **Annulla** (Ctrl+Z), **Inverti**, **Chiudi anello**, **Cancella**, **Nuovo percorso**.

Per trovare una località usa il campo di **ricerca**: scrivi il nome, premi Invio e scegli il risultato.

15. Disegno a mano libera con la tavoletta grafica

1. Nella barra scegli **Disegna**.
2. Tieni premuta la penna (o il tasto sinistro del mouse) e traccia il percorso sulla mappa.
3. Al rilascio il tratto viene semplificato. Con un tipo di percorso viene **agganciato ai sentieri** reali; con **Linea retta** resta esattamente come l'hai disegnato.

Puoi alternare tratti disegnati e punti cliccati. Funziona con tavolette Wacom, XP-Pen, Huion e con gli schermi touch con penna.

16. Segnaposto

- Attiva **Segnaposto** nella barra e clicca dove vuoi metterli. Trascinali per spostarli, cliccali per modificarne **nome, nota e tipo** (stessi colori dell'app) o per **aggiungerli al percorso**.
- Nella scheda **Segnaposto** l'elenco ha le spunte: **Percorso automatico tra segnaposto** collega quelli spuntati nell'ordine dell'elenco, con **Ritorna al primo (anello)** se vuoi.
- **Esporta solo segnaposto** crea un GPX con i soli punti. Normalmente vengono esportati insieme al percorso.

17. Salvare, archiviare, importare ed esportare

Comando	Cosa fa
Salva con nome... (Ctrl+S)	Salva percorso e segnaposto in GPX (il formato per l'app) con la finestra di Windows, dove scegli cartella e nome.
Esporta in questo formato...	Scegli prima il formato nel menu: GPX (percorso + segnaposto), FIT (Garmin, Wahoo, Hammerhead), KML, TCX, GeoJSON, CSV.
Salva in archivio...	Lo tiene nella scheda Archivio del PC, con il nome che scegli (Salva / Salva come nuovo).
Apri / importa file... (Ctrl+O)	GPX, KML, GeoJSON, TCX, FIT, CSV. Puoi anche trascinare i file nella finestra.

I percorsi in archivio vengono offerti automaticamente al telefono tramite SirJoe Link.

18. Uscite e Sala analisi

La scheda **Uscite** raccoglie le uscite registrate dal telefono, ricevute con SirJoe Link o aggiunte con **Aggiungi da file...** (**Apri cartella** mostra dove sono salvate). Clicca un'uscita per aprire la **Sala analisi**:

- **Numeri**: km, tempo totale e in movimento, media, massima, metri di salita.
- **Colora la traccia per** velocità, pendenza o altitudine, con legenda.
- **Replay**: il pallino ripercorre l'uscita a ×30, ×60, ×120 o ×300; con il cursore vai a un momento preciso e vedi tempo, km, velocità e quota.
- **Confronto con un percorso pianificato**: scegli un percorso dell'archivio; il percorso compare tratteggiato, le deviazioni sono evidenziate in viola e vedi quanta parte dell'uscita è stata sul percorso.
- **Salite**: elenco con lunghezza, dislivello, pendenza media e massima.
- **Video per i social**: **Crea video** registra un'animazione verticale di 20 secondi (1080×1350) con il giro che si disegna, i numeri e il logo BY SIRJOE, pronta per Instagram, Facebook e WhatsApp. Al termine scegli dove salvarla (MP4, o WebM se il PC non supporta MP4).

PARTE III

Usare le due app insieme

SirJoe Link collega telefono e PC direttamente, nella rete di casa, senza cloud e senza account.

19. SirJoe Link



Cosa passa tra PC e telefono.

Collegarsi

1. PC e telefono devono essere sulla **stessa rete Wi-Fi**.
2. Nel Planner premi **SirJoe Link** (in alto a destra): compare un QR code con il nome del PC e l'indirizzo di rete. Se il PC ha più reti, scegli quella del Wi-Fi nel menu **Rete**.
3. La prima volta Windows chiede di consentire l'accesso: scegli **Reti private** e **Consenti**.
4. Sul telefono: **Percorsi → SirJoe Link: scambia con il PC → Inquadra QR** e punta il codice. La prima volta concedi la fotocamera. Puoi anche inquadrarlo con l'app Fotocamera del telefono: si apre direttamente SirJoe MTB.
5. Compare **Collegato a NOME-PC**. Le volte successive puoi usare **Ricollega a NOME-PC** senza inquadrare, finché la finestra Link sul PC è aperta.

Ricevere percorsi sul telefono

Scegli **Ricevi percorsi dal PC**: l'elenco contiene il percorso aperto nel Planner e quelli dell'archivio. Spunta quelli che vuoi e tocca **Ricevi**: arrivano nella pagina Percorsi, i segnaposto nella pagina Crea.

Inviare le uscite al PC

Scegli **Invia le mie uscite al PC**, spunta le uscite e tocca **Invia**. Sul PC compaiono subito nella scheda **Uscite**, pronte per la Sala analisi; la sezione **Attività** della finestra Link mostra cosa è passato.

Sicurezza

- Il collegamento è attivo solo mentre la finestra Link è aperta sul PC.
- Ogni richiesta deve contenere il codice segreto del QR; il telefono accetta solo indirizzi della rete locale.
- Non mostrare il QR ad altri e non usare Link su Wi-Fi pubblici o condivisi.

> **Fuori casa:** puoi collegare il PC all'**hotspot del telefono**; PC e telefono sono così sulla stessa rete e Link funziona anche senza router.

20. Flussi di lavoro tipici

Preparare un giro a casa e farlo

1. Planner: disegna il percorso (anche con la tavoletta), aggiungi fontane e rifugi come segnaposto, **Salva in archivio**.
2. Telefono: SirJoe Link → Ricevi percorsi. Poi Percorsi → il giro → **Mostra e segui sulla mappa**.
3. Sul posto: Registra. Avvisi salite, fuori percorso e distanza al traguardo ti guidano.

Analizzare e condividere

1. Al rientro: Stop → Termina e salva. SirJoe Link → Invia le mie uscite al PC.
2. Planner, scheda Uscite: colori per pendenza, confronto con il percorso pianificato, salite, replay.
3. **Crea video** per i social, e dal telefono **Carica su Strava**.

Allenarsi contro se stessi

Rifai un giro già registrato con **Sfida il fantasma**, poi confronta le due uscite sul PC.

PARTE IV

Problemi, avvertenze e crediti

21. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
"Errore durante l'analisi del pacchetto"	Usa la versione 1.5.1 o successiva (compatibile con Android 6 e 7) e controlla che il download sia completo.
"App non installata: in conflitto"	C'è una versione precedente alla 1.4.1: disinstallala una volta, poi gli aggiornamenti si installano sopra. Prima esporta le tracce (ZIP).
La registrazione si interrompe con lo schermo spento	Vedi le impostazioni MIUI del capitolo 1: nessuna restrizione batteria, avvio automatico, posizione "consenti sempre".
Il GPS è impreciso	Aspetta il fix all'aperto prima di partire; in valli strette e boschi fitti la precisione cala. Guarda "Precisione GPS" nella pagina Dati.
Il percorso non si calcola	Serve Internet per BRouter. Riprova o usa "Linea retta". Punti troppo lontani da strade/sentieri possono non essere collegabili.
Le mappe offline sono brutte o illeggibili	Importa anche lo stile Elevate e regola "Dimensione testi mappa offline". Usa la versione 1.5.0 o successiva.
Nessun avviso vocale	Attiva gli avvisi in Info, alza il volume multimediale, installa la sintesi vocale italiana.
Nessun avviso salite	Il percorso deve avere le quote e devi essere sul percorso (entro circa 80 m).
SirJoe Link: "PC non raggiungibile"	Stessa rete Wi-Fi; finestra Link aperta sul PC; Windows Defender Firewall → consenti SirJoe MTB Planner su **Reti private**; la rete di casa in Windows deve essere impostata come "Privata". Alcuni router con "isolamento client" o reti ospiti bloccano il collegamento.
Strava: "Autorizzazione negata" o errore	Callback Domain deve essere `localhost`; durante l'autorizzazione lascia la spunta per caricare attività.
Il Planner non si avvia (SmartScreen)	Ulteriori informazioni → Esegui comunque.
Il video non si crea	Lascia la finestra del Planner in primo piano durante i 20 secondi di registrazione.

22. Avvertenze d'uso

SirJoe MTB è un'app gratuita e open source per USO PERSONALE e non commerciale. Usandola accetti queste avvertenze.

1. SICUREZZA ALLA GUIDA

- Non maneggiare il telefono mentre pedali. Imposta tutto prima di partire e consulta l'app solo da fermo, oppure con un supporto da manubrio fissato bene, con uno sguardo rapido.
- Tieni sempre l'attenzione sul percorso, sul traffico, sugli altri utenti del sentiero e sugli ostacoli.

- Su strada rispetta il Codice della Strada: anche in bici è vietato usare il telefono tenendolo in mano mentre si guida (art. 173 CdS).
- Indossa il casco e le protezioni adeguate al tipo di percorso.
- Il "fantasma" è un gioco per allenarti contro te stesso, non una gara: non forzare il ritmo in discesa, nei tratti tecnici, su strada o dove ci sono altre persone. Gli avvisi sulle salite sono calcolati dalle quote della traccia e possono essere imprecisi.

2. LE MAPPE POSSONO ESSERE SBAGLIATE

- Mappe e percorsi provengono da OpenStreetMap e da fonti di terzi: possono essere incompleti, non aggiornati o errati.
- Un sentiero presente sulla mappa può essere chiuso, franato, pericoloso, privato o vietato alle bici.
- Valgono sempre la segnaletica sul posto, le ordinanze locali e il buon senso. Il calcolo del dislivello e della distanza è indicativo.
- Non usare l'app come unico strumento di orientamento in montagna: porta una cartina, informa qualcuno del tuo itinerario e valuta meteo, orari e tue capacità.

3. DOVE SI PUÒ ANDARE IN MTB

- Percorri solo sentieri e strade dove il transito in bicicletta è consentito. In Italia le regole cambiano da regione a regione, nei parchi e nelle aree protette.
- Non entrare in proprietà private o aree chiuse; rispetta i divieti stagionali (fauna, pascoli, tagli boschivi) e dai la precedenza agli escursionisti.
- Non lasciare tracce: niente scorciatoie fuori sentiero, niente rifiuti.

4. EMERGENZE E BATTERIA

- L'app NON è un dispositivo di sicurezza o di soccorso. In caso di emergenza chiama il 112.
- Il GPS con schermo acceso consuma molta batteria: parti carico e valuta una batteria esterna.
- Il segnale GPS può essere impreciso in valli strette, boschi fitti e vicino a pareti di roccia.
- Con la sosta automatica, durante l'uscita l'app si mostra sopra la schermata di blocco quando riparti: chi prende il telefono vede la mappa (non le altre app). Puoi disattivarla nella pagina Info.

5. PRIVACY

- Posizioni e tracce restano solo sul tuo telefono. L'app non ha account, non raccoglie dati e non li invia a nessuno.
- Le uniche connessioni sono verso i server delle mappe (riquadri), il server BRouter quando crei un percorso che segue i sentieri, Strava solo se lo colleghi tu e il tuo PC solo se usi SirJoe Link.
- SirJoe Link collega telefono e PC direttamente nella rete Wi-Fi di casa, senza cloud né account. Il QR contiene un codice segreto: non mostrarlo ad altri e chiudi la finestra Link sul PC quando hai finito. Non usarlo su reti Wi-Fi pubbliche o condivise.
- Se condividi una traccia, ricorda che contiene luoghi e orari: condividila solo con chi vuoi. Non registrare né condividere la posizione di altre persone senza il loro consenso.

6. PERCORSI CREATI E CONDIVISIONE

- I percorsi creati nella pagina "Crea" (anche quelli automatici tra segnaposto, inclusa l'opzione "fuoristrada") sono calcolati in automatico (BRouter, dati OpenStreetMap) o disegnati a mano: possono passare su tratti chiusi, privati, pericolosi o vietati alle bici. Controllali prima di partire e sul posto vale sempre la segnaletica.

- Una traccia condivisa mostra dove sei stato, a che ora e spesso dove abiti (partenza e arrivo). Prima di pubblicarla su Strava o sui social valuta la visibilità e usa le "zone di privacy" di Strava.
- Condividi solo tracce tue o che hai il diritto di condividere, e non pubblicare tracce o foto che identificano altre persone senza il loro consenso.
- Non pubblicare percorsi che invitano a passare su sentieri vietati alle bici, in aree protette chiuse o in proprietà private.
- Il collegamento a Strava usa l'API ufficiale con una tua applicazione personale: rispetta le condizioni d'uso di Strava. Client ID e Client Secret restano solo sul telefono; non condividerli.
- Strava, Komoot, Garmin, Wahoo, Wikiloc, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram e X sono marchi dei rispettivi proprietari; questa app non è affiliata a nessuno di loro.

7. USO CORRETTO DEI DATI E DEI SERVIZI DI TERZI

- Dati cartografici © OpenStreetMap contributors, licenza ODbL. Stile OpenTopoMap (CC-BY-SA). Itinerari MTB: waymarkedtrails.org. Calcolo percorsi: BRouter (brouter.de). Le attribuzioni devono restare visibili.
- I server di mappe e di calcolo percorsi gratuiti sono offerti da volontari: l'app li usa con moderazione (una richiesta per ogni punto aggiunto) e non scarica intere aree in blocco. Non modificare l'app per aggirare questi limiti.
- Per l'uso offline importa mappe che hai il diritto di usare: le mappe OpenAndroMaps e lo stile Elevate sono gratuiti per uso personale secondo le condizioni del loro sito; i file MBTiles devono essere creati da te o avere una licenza che lo consente. Non ridistribuire le mappe scaricate.
- Tracce scaricate da Strava, Komoot, Wikiloc o altri siti restano soggette alle condizioni di quei servizi e ai diritti dei loro autori: importale solo per uso personale.

8. NESSUNA GARANZIA

- L'app è fornita "così com'è", senza garanzie di alcun tipo, come previsto dalla licenza MIT. L'autore non è responsabile per danni, incidenti, sanzioni o smarrimenti derivanti dal suo uso.
- Chi usa l'app lo fa sotto la propria responsabilità.

23. Crediti e licenze

- SirJoe MTB e SirJoe MTB Planner: progetto personale di Sergio Mantovani ("SirJoe"), gratuito e open source con licenza MIT, non destinato alla vendita. Codice su github.com/sirjoe58/mapmtb.
- Mappe: © OpenStreetMap contributors (ODbL); OpenTopoMap (CC-BY-SA); itinerari MTB waymarkedtrails.org.
- Mappe offline: OpenAndroMaps e stile Elevate (gratuiti per uso personale secondo le loro condizioni); motore Mapsforge.
- Calcolo percorsi: BRouter (brouter.de). Ricerca luoghi: Nominatim.
- Librerie: osmdroid (Apache 2.0), Leaflet (BSD-2), Electron (MIT), ZXing (Apache 2.0), qrcode (MIT).
- Carattere del logo: Russo One (SIL Open Font License).
- Strava, Komoot, Garmin, Wahoo, Wikiloc, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, X, Windows e Android sono marchi dei rispettivi proprietari; questo progetto non è affiliato a nessuno di loro.